

[索 引 号]	11640111H37228029N/2026-00038	[发文字号]	
[发布机构]	金凤区应急管理局	[责任部门]	银川市金凤
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年10月

银川市城市管理局正源北街泵站“5·18”维修作业中毒一般

时间：2026年10月20日　　来源：金凤区应急管理局

银川市城市管理局正源北街泵站“5·18”维修作业中毒一般

事故调查报告

2026年5月18日12时20分许，银川市金凤区正源北街泵站污水池内发生有限空间中毒事故，造成2人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安查处理条例》（国务院令第493号）和《宁夏回族自治区安全生产条例》等规定，经金凤区人民政府批复，成立由区委常委、常务副区长任组长，公安长，应急管理局、公安分局、总工会、丰登镇人民政府、银川市城市管理局为成员的金凤区正源北街泵站“5·18”中毒一般事故联合调查组，同步邀请派员全程参与调查监督。

调查组严格遵循“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的工作原则，自2026年5月19日启动调查，至2026年7月5日完成全例规定的60日法定时限。调查组综合采取现场勘验、调取监控视频、提取企业合同及台账、询问12名相关人员、核算经济损失、核查现场安全设施、梳整证据链条，全面查清事故经过和原因，核实应急上报与处置流程的合规性，明确各方主体责任划分，形成本事故调查报告。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1. 项目建设单位：银川市城市管理局（原银川市市政管理局），法定代表人：张某，统一社会信用代码：1164010XXXXX43031W。住所：银川市兴庆级改造工程立项、资金统筹、竣工验收备案及市政设施移交监管。

2. 项目管理单位：银川市政建设集团有限公司（以下简称银川市政建设集团），法定代表人：魏某，注册资本：79426万元人民币，统一社会信用所：宁夏银川市金凤区宝湖西路银川市地下综合管廊主控中心大楼；受市城管局委托全权负责项目施工发包、过程安全管控、竣工移交衔接。

3. 项目承包单位：银川市成通建设工程有限公司（以下简称银川成通建设公司），法定代表人：韩某，注册资本：3591万元人民币，统一社会信场所：宁夏银川市兴庆区凤凰花园5号商业楼34号营业房；承接泵站改造全部施工内容，含水泵设备采购安装。

4. 项目水泵供货单位：宁夏江科环保设备有限公司（以下简称宁夏江科环保公司），法定代表人：单某某，注册资本：500万元人民币，统一社会营场所：宁夏银川市兴庆区清和南街东侧、双医路北侧万品汇君悦福邸1号楼B座913室；签订采购合同，质保期内负责故障水泵免费检修、更换。

5. 项目运营管理单位：银川市市政工程管理处，法定代表人：杜某某，注册资本：4558.82万元人民币，统一社会信用代码：12640100XXXXX35号；下设泵站管理所，实际负责正源北街泵站日常值守、设备巡检。

6. 项目运营管理外包单位：宁夏铭筑建设工程有限公司（以下简称宁夏铭筑建设公司），法定代表人：俞某，注册资本：4000万9164010XXXXX4597XQ，经营场所：宁夏银川市兴庆区丽锦苑11号楼9号营业房；签订泵站运维外包合同，负责现场值班、外来人员登记、有限空间日常管

7. 单某（事故死亡人员），男，汉族，宁夏江科环保公司副总经理，身份证号32128319XXXXX46014，户籍地址：江苏省泰州市泰兴市；无有限空间作业防护装备。

8. 万某某（事故死亡人员），男，汉族，宁夏江科环保公司工作人员，身份证号37250119XXXXX36432，户籍地址：山东省聊城市；未经

（二）工程概况

工程名称：银川市排涝泵站升级改造工程

工程地点：银川市金凤区正源北街泵站

工程核心内容：辖区7座老旧排涝泵站更新改造，正源北街泵站改造内容包含3台潜污泵更换、配电室新建、双电源改造、门窗及配套机

施工周期：2024年12月17日开工，2025年3月完成正源北街泵站水泵拆装，4月完成设备调试投运；2026年5月8日完成项目竣工验收备案

（三）工程发包、分包、运维合同及移交情况

1. 2023年10月，银川市城市管理局与银川市政建设集团签订《项目委托管理合同》，约定由市政建设集团统一管控施工安全、竣工资产理责任。

2. 2024年12月13日，市城管局、银川市政建设集团共同与银川成通建设公司签订《建设工程施工合同》，工程依法办理建筑工程施工许

3. 2025年1月6日，银川成通建设公司与宁夏江科环保公司签订《水泵材料采购合同》，约定质保期1年，质保故障由江科环保公司免费理范围。

4. 2025年6月10日，银川市市政工程管理处与宁夏铭筑建设公司签订《泵站管理承包服务采购合同（二标段）》，服务周期2025年8月11守、外来施工人员登记、有限空间作业管控。

5. 市政设施移交现状：项目2026年5月8日完成竣工验收备案，但银川市政建设集团未按照《银川市市政基础设施移交管理办法》（银政办发〔2作日内完成资产、资料移交；事故发生时泵站已实际投入运行，双重管理主体并存，安全责任边界模糊。

（四）市政基础设施移交规定

银川市人民政府办公室关于印发《银川市市政基础设施移交管理办法》的通知（银政办发〔2026〕26号，2026年4月20日施行）第七条规定，建设目竣工验收备案完成后十五个工作日内，向市政设施主管部门申请移交市政设施。第十一条规定市政设施现场核查勘验达到设计要求、满足使用功能的设施主管部门与建设单位签订市政设施移交文件，固定资产同步移交；市住房和城乡建设主管部门须在移交文件上签字确认。第十二条规定市政设施移养护管理；市政设施移交文件生效之日起，由市政设施主管部门负责管理养护，移交文件另有约定的除外。第十三条规定市政设施工程项目严格执行质期内，建设、施工单位应当承担质量保修责任。

（五）事故现场安全现状勘查情况

1. 污水池为密闭式有限空间，自然通风条件极差，易积聚硫化氢、甲烷等有毒有害气体；现场未设置固定式强制通风设备、气体在线监测装置。

2. 池体入口未设置有限空间警示标识、作业审批公示栏，未存放正压式呼吸器、气体检测仪、救生绳、应急三脚架等防护救援装备。

3. 泵站未划分外来施工专用作业区域，无进场人员登记台账、有限空间作业票制度；无专职有限空间监护人员。

4. 事发当日现场未留存通风、气体检测记录，无作业审批单、安全技术交底记录。

二、事故发生经过、事故上报、应急救援及善后处置评估

（一）事故发生经过

2026年5月16日，宁夏铭筑建设公司值班人员俞某某发现泵站水泵异响，微信告知宁夏江科环保公司副总经理单某。

2026年5月17日，单某到场排查，确认污水池内部水泵故障，但因泵站电动葫芦损坏无法起吊设备，约定维修人员先行修复起重设备后再检修水泵

2026年5月18日8时50分，维修人员乔某某到场修复电动葫芦线路后离场；当日值班人员俞某某外出体检，经宁夏铭筑建设公司副总经理俞某某同值守。

2026年5月18日12时20分，单某、万某某二人均未向泵站值守人员报备，未履行有限空间作业审批流程，未对污水池强制通风，未使用气体检测仪正压式呼吸器、安全绳等防护装备，单某进入污水池维修水泵，随即中毒倒地；万某某未采取任何防护措施盲目下池施救，随即也中毒失去意识。

2026年5月18日17时40分，银川市市政工程管理处泵站管理所所长王某某通过监控巡查泵站，发现场内车辆滞留、池边遗留手机、鞋子，多次联系通知宁夏铭筑建设公司法定代表人俞某报警。

消防救援人员抵达现场后，开展救援工作，将万某某打捞上岸后，经120急救人员确认无生命体征。随后打捞单某遗体，经司法鉴定DNA比对确认丰登镇派出所现场拍照取证、制作询问笔录，出具《非正常死亡证明》。

（二）事故上报全流程核查

1. 现场初次发现：17时40分王某某发现异常，17时50分俞某拨打110、120；

2. 企业内部上报：18时10分王某某向银川市市政工程管理处负责人任某、杜某某汇报事故；

3. 行业单位上报：18时30分银川市市政工程管理处向银川市城市管理局、金凤区应急管理局电话上报事故；

4. 核查结论：事故上报流程符合《生产安全事故报告和调查处理条例》规定时限，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报行为。

（三）应急救援与现场处置情况

消防救援人员到达现场后，先对污水池强制通风、分层检测池内有毒气体浓度，确认安全后架设救援三脚架、救生绳，将两名中毒人员后转送医院抢救。公安机关封闭事故现场，固定监控录像、物证，采集人员信息，同步开展询问取证。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，金凤区党委、政府牵头，应急、公安、丰登镇人民政府等部门成立善后工作组，全程安抚两名死者家属，协调赔偿事宜。某、万某某家属分别签订《人民调解协议书》，支付单某家属赔偿金146万元、万某某家属赔偿金126万元，全部款项足额兑付，家属无异议，

（五）事故应急处置评估

本次事故救援响应及时，消防、医疗、公安多部门联动处置规范，救援流程符合有限空间事故应急处置规范，未发生施救人员二次伤亡灾害、社会不良影响，综合评估应急处置等级为良好。

存在短板：各涉事企业均未编制有限空间中毒窒息专项应急预案，未组织应急演练，从业人员无有限空间自救、科学施救知识，出现盲

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

本次事故属于有限空间中毒一般生产安全事故，共造成2人死亡：

1. 单某，男，19XX年6月4日出生，汉族，身份证号码32128319XXXXX46014，户籍地址：江苏省泰州市泰兴市；系宁夏江科环保设备有限公司副总体中毒死亡。

2. 万某某，男，19XX年11月13日出生，汉族，身份证号码37250119XXXXX36432，户籍地址：山东省聊城市；系宁夏江科环保设备有限公司工作人

（二）事故造成的直接经济损失

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025），核定事故造成直接经济损失约为人民币272万元，全部为死亡人员丧葬补助、一赔付费用；不含后期泵站隐患整改、行政处罚等间接支出，损失核算凭证齐全、可追溯。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1. 人的不安全行为

（1）单某作为维修作业负责人，严重违反有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的法定流程，未办理有限空间作业审批票，未强制通风、未正压式呼吸器、救生绳等防护装备，擅自进入密闭污水池作业，吸入高浓度有毒气体中毒倒地；

（2）万某某有限空间安全知识缺失，发现同伴中毒后，未采取任何防护、未呼叫专业救援人员，盲目进入有限空间施救，造成自身中毒死亡，扩

2.物与环境不安全状态

事发污水池为密闭有限空间，自然通风不足，长期积聚有毒有害气体；泵站现场未配备强制通风设备、便携式气体检测仪、应急救援三脚架、救硬件保障，扩大了事故造成的损失。

（二）间接原因

1.银川市政建设集团有限公司：作为项目管理单位，企业安全生产主体责任落实不到位，在正源北街泵站升级改造项目验收合格，尚未按规定将工程管理处期间，仍然负有养护及安全管理职责，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现问题未及时督促整改

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，对事故发生负主要管理责任。

2.银川市成通建设工程有限公司：作为项目承包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，其与宁夏江科环保公司签订《材料采购合同》约定屏江科环保公司负责免费维修、更换，但江科环保公司依约提供水泵并履行维修义务，系银川市成通建设公司履行施工合同的组成部分，成通公司仍负工，与银川市市政工程管理处在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议进行安全生产协调。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条规定，对事故发生负管理责任。

3.银川市市政工程管理处：作为正源街泵站运行管理单位，企业安全生产主体责任落实不到位，在正源街泵站升级改造项目验收合格，其与银川续期间，正源街泵站已实际投入运行并由其下属泵站管理所负责日常管理工作，对正源街泵站负有安全管理职责。未对外包单位的安全生产工作进行查，发现问题未及时督促整改，未签订安全生产管理协议进行安全生产协调。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条规定，对事故发生负管理责任。

4.宁夏铭筑建设工程有限公司：作为正源街泵站外包服务单位，其负责泵站日常值守管理，企业安全生产主体责任落实不到位，未对人备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业规定，未落实教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未人员进场登记审批、有限空间“先通风、再检测、后作业”、佩戴安全防护用品等安全管理制度。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条第一款，对事故发生负管理责任。

5.宁夏江科环保设备有限公司：作为水泵供货及质保维修单位，企业安全生产主体责任落实不到位；未按照《材料采购合同》约定全面全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应和义务；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险业人员在有限空间维修作业前履行审批手续、落实通风检测、配备防护用品等要求，违章冒险进入污水池维修水泵。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条第一款，对事故发生负直接管理责任。

6.各相关管理人员履职缺位

（1）魏某：银川市政建设集团法定代表人，作为本单位主要负责人、安全生产第一责任人，未依法履行主要负责人法定安全生产职责，患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第一

（2）王某某：银川市政建设集团有限公司项目工程部代表，负责施工现场管理，未对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，及时督促整改，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

（3）袁某：银川市成通建设工程有限公司正源街泵站项目经理，现场负责人，其在正源街泵站施工，与银川市市政工程管理处在同一作业区域内营活动，未签订安全生产管理协议，进行安全生产协调，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条规定。

（4）王某某：银川市市政工程管理处泵站管理所所长（其他负责人），正源街泵站安全生产管理第一责任人，在单位将正源街泵站外包给铭筑建工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现问题未及时督促整改，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

（5）俞某某：铭筑建设公司副总经理，安全生产管理负责人，对正源街泵站作业现场安全管理缺失，未严格按照规定对从业人员、被派遣劳动训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。

（6）方某某：铭筑建设公司项岗人员（其他责任人），未接受安全生产教育和培训，未掌握本职工作所需的安全生产知识，不具备事故预防和应或者其他不安全因素，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格落实岗位安全责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，经事故调查组综合认定：金凤区正源北街泵站“5·18”中毒死亡全责任事故。事故中，多单位发包、分包、运维链条安全管理层层缺位，有限空间作业“先通风、再检测、后作业”制度未落实，从业人员安全意识缺发现自然灾害、第三方不可抗力等非责任因素，全部伤亡后果由多单位安全管理漏洞、人员违章行为共同导致。

五、事故责任分析及处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.银川市政建设集团有限公司

违法事实：作为项目管理单位，未统一协调承包、供货单位安全管理，竣工后未完成设施移交、现场安全管控缺失，违反了《中华人民共和国安
对此次事故的发生负有主要管理责任。

建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，对银川市政建设集团有限公司作

2.银川市成通建设工程有限公司

违法事实：作为项目承包单位，同一作业区域未签订交叉作业安全管理协议，未统一管控质保维修单位安全，违反了《中华人民共和国安全生产
发生负有管理责任。

建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，对银川市成通建设工程有限公司责令限期改正，并作

3.银川市市政工程管理处

违法事实：作为正源街泵站运行管理单位，与施工单位在同一作业区域未签订交叉作业安全管理协议，未统一管控质保维修单位安全，违反了
八条规定，对此次事故的发生负有管理责任。

建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，对银川市市政工程管理处责令限期改正，并

4.宁夏铭筑建设工程有限公司

违法事实：作为正源街泵站外包服务单位，从业人员安全培训缺失，未管控外来施工人员有限空间违章作业，违反了《中华人民共和国
第一款规定，对此次事故的发生负有管理责任。

建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项规定，对宁夏铭筑建设工程有限公司作出

5.宁夏江科环保设备有限公司

违法事实：作为水泵供货及维修单位，未开展有限空间专项培训，未配备防护检测装备，放任员工违章进入有限空间，违反了《中华人
四十四条第一款规定，对此次事故的发生负有管理责任。

建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项规定，对宁夏江科环保设备有限公司责令

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.单某（死者，直接违章作业人）

安全生产意识淡薄，不了解有限空间存在的安全风险，缺乏事故应急处置的知识和能力，违反有限空间作业安全管理规定，未佩戴劳动
生负有直接责任。鉴于本人已在事故中死亡，不予追究其事故责任。

2.万某某（死者，盲目施救人员）

安全生产意识淡薄，不了解有限空间存在的安全风险，缺乏事故应急处置的知识和能力，违反有限空间作业安全管理规定，未佩戴劳动防护用品
负有直接责任。鉴于本人已在事故中死亡，不予追究其事故责任。

3.魏某

违法依据：作为银川市政建设集团法定代表人、本单位主要负责人、安全生产第一责任人，未依法履行主要负责人法定安全生产职责，违反了
一条第五项之规定，对该起事故的发生负有主要领导责任。

处理建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，对魏某作出行政处罚。

4.王某某

违法依据：作为银川市政建设集团有限公司项目工程部代表，负责施工现场管理，未切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管
生产法》第四十九条第二款规定，对该起事故负有责任。

处理建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对王某某作出行政处罚。

5.袁某

违法依据：作为银川市成通建设工程有限公司正源街泵站项目经理，现场负责人，未切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管
生产法》第四十八条规定，对该起事故负有责任。

处理建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，对袁某作出行政处罚。

6.王某某

违法依据：作为银川市市政工程管理处泵站管理所所长（其他负责人），正源街泵站安全生产管理第一责任人，未切实履行《中华人民共和国责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，对该起事故负有责任。

处理建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对王某某作出行政处罚。

7.俞某某

违法依据：铭筑建设公司安全生产管理负责人，未切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安对该起事故负有管理责任。

处理建议：由银川市金凤区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项规定，对俞某某作出行政处罚。

8.方某某

违法依据：铭筑建设公司顶岗人员（其他责任人），未切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的从业人员岗位安全责任，违反《中华人民五十八条、第五十九条规定，对此次事故的发生负有责任。

处理建议：由铭筑建设公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施建议

（一）银川市政建设集团有限公司

1.立即对全部在建、待移交市政泵站项目停工排查，建立竣工项目移交专项台账，严格按照银政办发〔2026〕26号文件时限完成资产、控；

2.完善外包、供货、维修单位准入审核机制，所有下游合作单位必须签订专门安全生产管理协议，明确有限空间作业管控责任；

3.每半月组织一次施工现场全覆盖安全检查，重点核查有限空间作业票、通风检测记录、防护装备配备，建立隐患整改闭环台账，逾期

4.编制市政有限空间中毒窒息专项应急预案，每季度组织一次实战应急演练，培训从业人员科学施救知识，杜绝盲目施救。

（二）银川市成通建设工程有限公司

1.针对所有交叉作业、分包维保项目，全部补签交叉作业安全管理协议，指定专职安全员每日现场协调管控；

2.将供货、质保维修单位纳入统一安全管理体系，维修作业前必须开展安全技术交底，核查有限空间防护、检测设备齐全后方可开工；

3.组织全体施工、维保人员开展有限空间专项安全培训，考核合格后方可上岗，留存培训签到、试卷、影像资料。

（三）银川市市政工程管理处

1.梳理辖区全部泵站移交状态，对未完成移交、双重管理的泵站建立专项管控清单，安排专人每日巡查；

2.完善泵站运维外包单位监管考核制度，对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期开展安全检查，发现安全问题及时督促整改；

3.所有泵站污水池、检查井配齐固定式通风设备、泵吸式气体检测仪、正压式呼吸器、救援三脚架、救生绳，张贴有限空间作业流程、警示标识；

4.建立外来施工人员进场审批、有限空间作业票制度，无票、无防护、无监护一律禁止下池作业。

（四）宁夏铭筑建设工程有限公司

1.全面修订从业人员安全培训制度，所有在岗、顶岗人员必须完成有限空间专题培训并考核合格，建立一人一档培训台账；

2.规范值班人员顶岗报备流程，顶岗人员必须经过安全培训、老员工带教后方可独立值守；

3.落实泵站24小时值守巡查制度，发现外来人员准备进入有限空间立即制止并上报企业安全负责人；

4.在泵站入口设置外来施工登记台，无作业审批手续禁止进入设备区域。

（五）宁夏江科环保设备有限公司

1.立即停产整顿，对全体业务、维修人员开展有限空间安全再培训，考核不合格暂停上岗；

2.配齐所有维修班组有限空间作业全套防护、检测、救援装备，每次外出维修前检查装备完好性，无装备禁止开展池下维修；

3.制定污水池有限空间维修标准化作业流程，严格执行“作业审批—强制通风—三层气体检测—专人监护—全程复测”作业流程；

4. 全员开展盲目施救事故警示教育，培训从业人员科学救援方法，严禁无防护下池救人。

（六）行业、属地监管部门长效管控措施

1. 银川市城市管理局：完善全市市政设施移交安全监管流程，厘清建设、管理、运维单位安全责任边界，消除多头管理、责任悬空隐患；举一反
间等作业专项整治行动；

2. 金凤区安委办建立有限空间作业监管机制，督促各部门按照“三管三必须”要求开展有限空间作业专项检查，重点查处无通风检测、无监护、

3. 金凤区应急管理局：组织召开“5·18”有限空间中毒事故警示教育大会，统一推行有限空间作业票标准化管理。

七、调查组成员名单（详见附件）

银川市城市管理局正源北街泵站“5·18”维修作业

中毒一般事故调查组

2026年8月11日

扫一扫在手机上查看当前页面